EKREM TURAN FIRAT

Lisans Araştırmacısı | Ankara / Sivas, Türkiye

me@ekremturanfirat.com | LinkedIn | GitHub | Web Sitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiyim ve METU Power Lab'de lisans araştırmacısı olarak çalışıyorum. Ana araştırma ve çalışma alanım güç elektroniği ve bu alan için ileri seviye donanım tasarımıdır.

Deneyim

METU Power Lab — *Şubat 2025 – Devam Ediyor*
Lisans Araştırmacısı — *ODTÜ, Ankara, Türkiye*

- *TÜBİTAK ve endüstri projeleri için, çoğunlukla düşük faz endüktanslı ve TI C2000 kontrollü motor sürücüler olmak üzere güç elektroniği donanımlarının tasarımını, üretimini ve testini yapıyorum: şematik, PCB yerleşimi, montaj ve laboratuvar testleri.*
- *Laboratuvarın KiCad kütüphanelerini ve Claude tabanlı KiCad tasarım asistanını geliştiriyor ve sürdürüyorum.*

AGH Güç Elektroniği Laboratuvarı — *Ekim 2025 – Şubat 2026*
Lisans Araştırmacısı (Erasmus+) — *AGH, Krakov, Polonya*

- *GaN tabanlı senkron buck dönüştürücü demo kartı tasarladım: elektriksel tasarım, eleman seçimi ve Altium şeması.*

IEEE SCÜ Öğrenci Kolu — *Kasım 2024 – Eylül 2025*
Komite Başkanı — *Sivas, Türkiye*

- *PELS (Power Electronics Society) Komitesi başkanı olarak görev aldım.*
- *Uluslararası sempozyumların teknik ve organizasyon ekibinde görev aldım.*

Robolink Teknoloji — *Haziran 2023 – Ağustos 2023*
Elektronik Tasarım Stajyeri — *OSTİM, Ankara, Türkiye*

- *Altium CircuitStudio ile 4 katmanlı PCB üzerinde pasif güç koruma, USB-TTL ve step motor sürücü devrelerini içeren ESP32 tabanlı lazer CNC anakartı tasarladım.*
- *Kartların montajını ve testini yaptım: SMD lehimleme, osiloskop ölçümleri ve kartların ilk çalıştırılması.*

Robolink Teknoloji — *Mart 2022 – Ağustos 2022*
Elektronik Tasarım Stajyeri — *OSTİM, Ankara, Türkiye*

- *EAGLE ile 2 katmanlı PCB üzerinde, sürücünün ihtiyaç duyduğu pulse sinyalini kendisi üreten bağımsız bir step motor kontrol kartı tasarladım. Kart seri üretime geçti ve satışa sunuldu.*
- *Firma içi tasarım süreçlerini doğrulamak için bir ESP32 geliştirme kartı tasarladım; kart üretildi ve test edildi.*

Eğitim

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi — *Eylül 2024 – Devam Ediyor*
Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği — *Sivas, Türkiye*
Devam eden dersler: *Elektrik Makineleri · Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı*

AGH University of Krakow — *Ekim 2025 – Mart 2026*
Erasmus+ Değişim Programı, Elektrik Mühendisliği — *Krakov, Polonya*
İlgili dersler: *3D Design with SolidWorks · Computer Measurement Systems (NI LabVIEW) · Introduction to AI*

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — *Eylül 2020 – Haziran 2024*
Teknik Diploma, Elektrik-Elektronik Teknolojisi — *Ankara, Türkiye*

Projeler

METU Power Lab — *ODTÜ, Ankara, Türkiye*
Dahili Sürücülü PCB Motor — *Ekim 2026 – Devam Ediyor*

- *Stator sargıları 12 katmanlı bir PCB'deki yollardan oluşan eksenel akılı motor; motor sürücüsünün tamamı aynı kartın bir bölmesinde: 100 kHz'de anahtarlanan üç TI LMG2100 GaN yarım köprü (faz başına 8,7 A rms, 15,4 A tepe), STM32G491 MCU, mutlak rotor açısı için lineer ve indeks Hall sensörleri, CAN FD ve izole USB-C hata ayıklayıcı.*
- *Ters polarite ve hot-swap korumalı 12 V giriş ile USB-C PD girişi. Rev A kartı (75 × 107,5 mm, iki yüzde 221 parça) tamamen yönlendirildi ve DRC temiz.*

PowerLab KiCad Assistant *Ekim 2026 – Devam Ediyor*

- *Claude için PCB tasarım kurallarını belirleyen ve METU Power Lab standardında bir projenin tamamını oluşturmasını sağlayan KiCad 10 yan paneli: gereksinimler, şematik, kütüphaneler, yerleşim, yol çizimi (routing), ERC/DRC, tasarım incelemesi ve üretim dosyaları.*

PL Driver Cycloid Board Tasarımı *Temmuz 2025 – Ocak 2026*

- *Sikloid dişli tasarımına sahip PCB motor için gömülü motor sürücü (TÜBİTAK 1001). 250 W gücünde, düşük faz endüktanslı, TI C2000 serisi DSP kontrollü bu minyatür sürücünün donanım tasarımı üzerinde çalıştım.*

PL Driver Evaluation Board Tasarımı *Şubat 2025 – Temmuz 2025*

- *8 katmanlı ileri seviye PCB üzerinde, geniş iletişim arayüzlerine sahip 500 W (2 kW'a kadar) gücünde bir motor sürücü (TÜBİTAK 1001). Donanım tasarımı, montajı ve testi üzerinde çalıştım.*

AGH Güç Elektroniği Laboratuvarı *AGH, Krakov, Polonya*

GaN Tabanlı Yüksek Frekans Anahtarlamalı DC-DC Senkron Buck Dönüştürücü *Ekim 2025 – Ocak 2026*

- *Laboratuvar dersleri için, öğrencilerin frekans, yük ve gerilim değiştikçe elemanların nasıl ısındığını gözlemleyebileceği eğitim amaçlı bir demo kartı. Elektriksel tasarımı, eleman seçimini ve Altium şemasını yaptım; proje, değişim dönemim bitince tasarım aşamasında kaldı.*

Robolink Teknoloji *OSTİM, Ankara, Türkiye*

ESP32 Tabanlı Lazer CNC Anakartı *Haziran 2023 – Ağustos 2023*

- *GRBL çalıştıran ESP32 tabanlı lazer CNC'ler için 4 katmanlı PCB'ler tasarladım; kartlar üretildi ve test edildi.*

ESP32 Geliştirme Kartı *Ağustos 2022*

- *ESP32 tabanlı uygulamaların firma içinde test edilmesi için 2 katmanlı bir ESP32 geliştirme kartı tasarladım; kart üretildi ve test edildi.*

Step Motor Sürücüsü *Mart 2022 – Temmuz 2022*

- *Yazılım veya harici bir kontrolcü gerektirmeyen 2 katmanlı bir step motor kontrol kartı tasarladım. Kart seri üretime geçti ve satışa sunuldu.*

Burslar & Ödüller

TÜBİTAK *Nisan 2025 – Kasım 2026*
1001 Programı Lisans Araştırmacı Bursu

Üyelikler & Organizasyonlar

IEEE Power Electronics Society (PELS) *Kasım 2024 – Devam Ediyor*
Öğrenci Üye

Yetenekler

PCB Tasarımı	*Altium, KiCad, EAGLE, Proteus, CircuitStudio*
3D Tasarım	*Fusion 360, SolidWorks*
Simülasyon	*LTspice*
Gömülü	*Mikrodenetleyiciler için temel gömülü yazılım*
Laboratuvar	*Osiloskop ve laboratuvar ölçüm cihazları, SMD lehimleme, kart montajı ve testi*

Diller

Türkçe	*Ana Dil*
İngilizce	*B2*
Lehçe	*A1 (Başlangıç)*